

环境感知联动功能说明文档

环境感知联动功能说明文档

项目	内容
文档版本	V1.0
更新日期	2026-08-04
目标读者	开发工程师、测试工程师
功能入口	节能策略 > 环境感知联动
文档状态	定稿，作为开发与测试依据

本文档为环境感知联动功能的最新权威说明。早前《环境感知联动原型需求说明》中的感知来源分类、与/或组合条件等设计已不再适用，一切以本文档为准。

一、功能概述

1.1 功能定位

环境感知联动通过房间内的人体、门窗、温湿度等传感器实时感知环境变化，当环境满足设定条件时，自动对所选房间的空调执行控制动作，实现按需用能、无感节能。

核心规则模型：

IF 【组合触发条件（多条件为"且"关系）】（可选：× 持续满足时长）
THEN 【动作链（空调控制 / 空调锁定 / 延时，按序串联执行）】

1.2 术语

术语	含义
触发条件	联动任务的触发判断条件，类型为温度/湿度/人在状态/门窗状态四类
组合条件	同一任务配置的 1~4 个触发条件的合取（AND），全部满足才算条件满足
持续满足条件	可选的复核机制：条件首次满足后等待 N 分钟，再次读取最新状态，仍满足才执行

术语	含义
动作链	一次触发后按配置顺序依次执行的动作序列，含空调控制、空调锁定、延时三类
执行实例	动作链的一次实际执行过程；同一时刻一个任务至多一个执行实例

二、使用前提

- 偏好设置开启：**项目账号须在「系统管理 > 项目偏好设置」中开启"环境感知监测"，否则"环境感知联动"菜单不可见、功能不可用（该偏好同时管控 集中控制-环境感知监测、节能策略-环境感知联动/风水联动、设备管理-环境感知设备管理 四类菜单的可见性）。
- 传感器数据依赖：**条件判定数据来自所选房间绑定的传感器（人体存在传感器、门磁传感器、温湿度传感器），设备在「设备管理 > 环境感知设备管理」中维护。条件判定取传感器的**最新上报状态**。
- 动作执行对象：**任务所选房间内受控的空调。

三、任务管理页

3.1 任务列表

列	口径
任务名称	创建时填写，2-30 字
生效日期	开始日期 至 结束日期
生效时间	{周重复文本} {开始时间} 至 {结束时间}；周重复文本：7 天全选显示"每天"，周一至周五显示"工作日"，周六周日显示"周末"，其余按"周X、周Y"枚举
控制策略	规则文字摘要，句式为：检测到{条件摘要}且...{并持续满足N分钟}时，{动作摘要}。；条件摘要形如"有人""门窗开启""温度升高到30°""湿度低于40%"；动作摘要按动作链顺序拼接，空调控制为"将空调设置为..."，锁定控制为"执行锁定控制：..."，延时为"延时N分钟后"；超长省略，悬浮显示全文
最后修改时间	任务创建或最近一次编辑保存的时间，精确到秒
任务状态	启用/停用标签 + 开关
操作	编辑、复制、日志、删除

3.2 筛选

筛选项	规则
任务名称	模糊匹配
生效日期	与任务有效期按 交集 匹配：任务结束日期 ≥ 查询起始日 且 任务开始日期 ≤ 查询截止日；可只填一端
最后修改时间	区间匹配，截止日期按当天 23:59:59 包含处理
任务状态	启用/停用

3.3 任务操作

操作	规则
新建	打开配置弹窗（见第四章），保存成功后任务默认 启用 ，插入列表首行，提示"新建任务成功"
编辑	启用状态不允许编辑 ：操作列"编辑"置灰，悬浮提示"启用状态下的任务不允许编辑，请先停用"；需先停用再编辑。编辑保存后提示"保存成功"，任务状态不变
复制	以原任务全部配置生成新任务，名称为"原名称-副本"， 复制后默认为停用 ，最后修改时间为操作时间；副本与原任务相互独立
启用	开关直接启用，提示"任务已启用"，无二次确认
停用	二次确认："停用任务"X"后，正在执行中的联动任务将被立即终止，确定停用吗？"；确认后任务停用， 正在执行中的动作链实例立即终止 （见 5.4）
删除	二次确认："删除任务"X"后，正在执行中的联动任务将被立即终止，且不可恢复，确定删除吗？"；确认后删除并提示"删除成功"
日志	打开"任务执行日志"弹窗（见第六章）

3.4 分页与排序

列表按最后修改时间倒序排列（新任务在首行），分页规格 10/20/50/100 条每页。

四、任务配置

新建/编辑弹窗左侧为**房间/传感器选择树**（楼栋 > 楼层 > 房间三级，支持按名称搜索，至少选择 1 个房间），右侧为配置区，分"基础信息""如果满足条件""则执行如下动作"三区。

4.1 基础信息

字段	规则
任务名称	必填，≤30 字
任务描述	选填，≤200 字
生效日期	必填，开始 ≤ 结束；默认 2026-07-01 至 2026-12-31
生效时间	必填，5 分钟步长（00:00-24:00），结束必须晚于开始；选 24:00 表示执行到当日结束
周重复时间	必填，至少选择 1 天；提供"工作日/周末/全选/取消"快捷按钮
排除日期	选填，逐个添加或"一键排除节假日"（法定节假日由平台节假日服务下发）；排除日期须在生效日期范围内

4.2 触发条件（如果满足条件）

- 条件类型四类：**温度、湿度、人在状态、门窗状态**；同一任务中每类**最多出现一次**（已选类型在其他条件下拉中禁用）。
- 默认展示 1 个条件（人在状态=无人）；至少保留 1 个条件；点击"+ 且满足条件"新增，4 类配满后添加按钮禁用。
- 多条件之间为"**且**"（**AND**）**关系**：全部条件同时满足才算组合条件满足。
- 切换条件类型时，已填写的运算符/阈值/状态清空重填。

各类型取值规则：

条件类型	配置项	取值
温度	运算符 + 阈值	运算符：高于(>) / 低于(<) / 升高到(≥) / 降低到(≤)；阈值：-10~50℃ 整数
湿度	运算符 + 阈值	运算符同上；阈值：1~99% 整数
人在状态	状态	有人 / 无人
门窗状态	状态	开启 / 关闭

运算符语义（以当前上报值与阈值比较）：

- 高于(>)：当前值 > 阈值时满足
- 低于(<)：当前值 < 阈值时满足

- 升高到($\geq$): 当前值 $\geq$ 阈值时满足 (用于"升温触达"场景)
- 降低到($\leq$): 当前值 $\leq$ 阈值时满足 (用于"降温触达"场景)

4.3 持续满足条件（可选复核机制）

- 默认不勾选，即**满足条件立即执行**。
- 勾选后配置时长，范围 **1-60 分钟整数**。
- 语义为**快照复核**：记录条件首次满足的时刻 T_0 ，等待 N 分钟后，在 T_0+N 时刻重新读取一次最新状态——
 - 该时刻组合条件仍满足 $\rightarrow$ 启动动作链；
 - 该时刻不满足 $\rightarrow$ 放弃本次执行（不触发、不报错），等待下一次条件重新满足后重新计时。
- **等待期间 ($T_0 \sim T_0+N$) 条件的波动、中断、反复，系统不追踪、不重置计时，只看 T_0+N 时刻的快照结果。**
- 用途：过滤环境短暂波动（防抖），避免门开关一次、人走过一次就触发空调动作。

4.4 执行动作（则执行如下动作）

动作链支持 **1~16 个动作**，三类动作：

4.4.1 空调控制

参数	取值	默认
开关机	开机 / 关机 / 不控制	不控制
模式	制冷 / 制热 / 送风 / 除湿 / 不控制	不控制
温度	16~30°C 整数 ，或不控制（留空）	不控制
风速	高 / 中 / 低 / 不控制	不控制

每个空调控制动作**至少选择一个控制参数**。"不控制"表示不改变空调该项状态。

4.4.2 锁定控制

对空调面板/遥控的可操作范围进行锁定：

锁定项	取值
开关机锁定	锁定开机 / 锁定关机 / 不锁定
模式锁定	制冷、制热、送风、除湿多选； 制热与制冷/除湿互斥 ，不能同时锁定

锁定项	取值
温度锁定	锁定温度范围 16~30°C 整数， 上下限必须成对设置 ，下限 ≤ 上限（双手柄滑条配置）

- "不锁定"表示**解除**对应锁定；全部不锁定表示解除全部锁定。
- 锁定控制无参数必填限制（全不锁定即解除，为合法配置）。

4.4.3 延时

延时时长 **5-240 分钟整数**，用于拉开相邻控制动作的执行间隔，避免短时间内频繁控制空调。

设计说明（非 bug）：持续满足条件时长上限 60 分钟、动作延时上限 240 分钟，二者不同是有意区分——前者是条件"确认期"（防抖，不宜过长），后者是动作链的"策略节奏"（如开机→等 2 小时→调温），需要更长跨度。开发与测试遇到该差异不按缺陷处理。

4.4.4 动作链序列规则

1. 数量 1~16 个，达 16 个后"+ 添加动作"禁用；
2. **相邻两个动作类型不允许相同**（与参数值无关）：不允许连续两个空调控制、连续两个锁定控制或连续两个延时；
3. **最后一个动作不能是延时**；
4. 至少保留 1 个动作；
5. 点击"+ 添加动作"时，新动作默认取与上一动作交替的类型（空调控制后默认延时，其余默认空调控制）。

4.5 保存校验与提示文案

保存时按以下顺序校验，失败时在表单内或消息条提示（文案需逐字一致）：

校验项	提示文案
任务名称非空	请输入任务名称
房间至少 1 个	请选择房间/传感器
生效日期先后	生效结束日期不能早于开始日期
生效时间先后	生效结束时间必须晚于开始时间
周重复至少 1 天	请至少选择一个周重复时间
至少 1 个条件	请至少配置 1 个触发条件
条件类型不重复	同一类触发条件最多配置一次
温度阈值范围	温度触发值请输入 -10~50°C 的整数

校验项	提示文案
湿度阈值范围	湿度触发值请输入 1~99% 的整数
持续满足时长范围	持续满足条件时长请输入 1-60 分钟的整数
至少 1 个动作	请至少配置 1 个执行动作
动作数量上限	执行动作最多配置 16 个
相邻动作类型不同	相邻两个执行动作不允许相同
延时时长范围	延时时长请输入 5-240 分钟的整数
空调控制至少 1 参	每个空调控制动作至少选择一个控制参数
控制温度范围	空调控制温度请输入 16~30℃ 的整数
模式锁定互斥	制热不能与制冷或除湿同时锁定
温度锁定成对	温度上限和下限必须一起设定
锁定温度范围	锁定温度上下限请输入 16~30℃ 的整数
锁定下限≤上限	温度下限不能高于温度上限
末位非延时	最后一个执行动作不能是延时

操作类提示：至少保留 1 个触发条件 / 至少保留 1 个执行动作 / 4 类触发条件均已配置，不能继续添加 / 请先选择要排除的日期 / 排除日期需在生效日期范围内 / 生效日期范围内没有法定节假日。

4.6 任务数据结构（开发参考）

```
{
  "name": "会议室有人联动舒适控制",
  "desc": "任务描述，可空",
  "start": "2026-07-01", "end": "2026-12-31",
  "ts": "08:30", "te": "20:00",
  "week": [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
  "exclude": ["2026-10-01"],
  "rooms": ["801会议室", "803会议室"],
  "durationOn": false,
  "duration": 0,
  "conditions": [
    { "type": "presence", "state": "有人" },
    { "type": "temp", "op": "gte", "val": "30" }
  ],
  "actions": [
    { "type": "control", "power": "开机", "mode": "制冷", "temp": "26", "fan": "中" },
    { "type": "delay", "minutes": "10" },
  ]
}
```

```
{ "type": "lock", "lockPower": "锁定开机", "lockModes": ["制冷"],
  "lockTempEnabled": true, "lockTempMin": "16", "lockTempMax": "30" }
],
"on": true,
"mt": "2026-06-30 16:58:57"
}
```

- conditions[].type：presence 人在状态 / door 门窗状态 / temp 温度 / humi 湿度；op：gt 高于 / lt 低于 / gte 升高到 / lte 降低到。
- actions[].type：control 空调控制 / lock 锁定控制 / delay 延时；空调控制四项参数空字符串表示"不控制"；lockPower 空字符串表示"不锁定"，lockModes 为空数组、lockTempEnabled 为 false 表示对应项不锁定。

五、任务执行规则（动作链时序）

5.1 触发与启动时刻

- 任务在**启用状态**且当前时刻落在 生效日期 $\cap$ 生效时间 $\cap$ 周重复日 $\cap$ 非排除日期 内时，响应传感器状态上报进行条件判定。
- 未配置持续满足条件：组合条件满足的时刻即动作链**启动时刻**。
- 配置持续满足条件：复核通过的时刻（T0+N）为动作链启动时刻。

5.2 生效边界仅约束启动（核心规则）

生效日期、生效时间、周重复、排除日期只决定动作链能否启动；动作链一旦启动，必须完整执行完毕。

- 启动后跨越生效时间截止点、跨越午夜、超过生效结束日期、进入未选中的周重复日、进入排除日期，动作链均**继续执行剩余动作**，不跳步、不提前结束、不取消；
- 生效时间截止后，**不得新启动**动作链（含：持续复核完成时刻已超过截止时间的，视为未在生效时间内启动，不执行任何动作）；
- 示例：生效时间 17:00-18:00，17:55 触发"开机→延时 10 分钟→设 26°C"，则 18:05 的设温动作照常执行；17:55 条件满足但持续复核 18:05 才完成，则不启动。

5.3 并发与多房间

- **并发去重**：任务已有执行实例运行中时，条件再次上报满足**不创建新实例**、不重复下发首动作；
- **多房间**：执行实例对任务所选全部目标房间执行所有动作，不得因跨越截止而只对部分房间完成剩余动作（个别空调执行失败按 6.2 异常口径记录）。

5.4 终止例外（优先级最高）

- 执行实例运行中（含延时等待期间）**停用**任务：当前实例立即终止，后续动作不再下发，日志记录人为停用终止；
- **删除**任务：同上，立即终止且不可恢复；
- 终止规则优先于 5.2 的"启动后执行完毕"规则。

六、任务执行日志

6.1 记录口径

- 日志**仅记录对空调的控制动作**，用于空调状态追溯、明确控制指令来源；**不罗列组合条件内容**。
- 入口：任务操作列"日志"，弹窗标题"任务执行日志 - {任务名称}"。
- 每行三要素：**时间 | 内容 | 执行结果**。

6.2 内容格式

内容 = 条件状态前缀 + 动作内容。

条件状态前缀（三选一）： 满足组合条件 / 持续满足组合条件 / 未持续满足组合条件 。动作链逐动作记录，**仅首个动作带条件状态前缀**，链内后续动作只写动作内容。

动作内容模板：

动作类型	模板	示例
空调控制	执行空调控制：{开关机} / {模式} / {温度}℃ / {风速}风。（仅列受控项，以"/"连接）	执行空调控制：开机 / 制冷 / 26℃ / 中风。
空调锁定	执行空调锁定：{锁定内容}。	执行空调锁定：锁定开机 / 模式锁定制冷 / 温度锁定16-30℃。
延时	执行延时：{N} 分钟。	执行延时：10 分钟。

执行结果（三种）：

结果	含义与文案
成功	该动作对全部目标空调执行成功，内容即动作模板原文

结果	含义与文案
异常	控制指令下发失败或部分下发失败。部分失败： ...，部分空调（1-2-1-2、1-2-1-3）由于【设备离线】未执行成功。；全部失败： ...，全部空调由于【设备离线】未执行成功。。【 内失败原因按实际情况填写 （如设备离线、状态锁定等），括号内为未执行成功的空调编号
跳过	持续复核未通过，固定文案： 未持续满足组合条件，本次不执行动作。（仅配置了持续满足条件的任务会产生）

6.3 跨截止动作的日志

同一执行实例的动作链跨截止继续执行时，各动作按**实际执行时间**逐条记录（含延时节点），执行结果正常标记成功/异常，**不因超过截止时间标记跳过或取消**。

6.4 日志示例

任务"下班后人走关机锁定"（人在状态=无人，持续 20 分钟；动作链：延时 15 分钟 → 关机 → 锁定关机）：

2026-07-02 20:30:05	持续满足组合条件，执行延时：15 分钟。
成功	
2026-07-02 20:45:05	执行空调控制：关机。
成功	
2026-07-02 20:45:05	执行空调锁定：锁定关机。
成功	
2026-07-02 18:20:41	持续满足组合条件，执行空调控制：关机，部分空调（1-2-1-2）由于【设备离线】未执行成功。 异常
2026-07-01 18:15:18	未持续满足组合条件，本次不执行动作。
跳过	
2026-07-01 18:10:05	持续满足组合条件，执行空调控制：关机，部分空调（1-2-1-3）由于【状态锁定】未执行成功。 异常

七、兼容与健壮性要求

- 1. 浏览器：Chrome、Edge 最新两个版本，布局与交互一致；
- 2. 窄屏适配：视口宽度 ≤900px 时，配置弹窗由左右布局改为上下布局，条件/动作行单列展示，弹窗可滚动完成操作；
- 3. 特殊字符安全：任务名称、描述中的 HTML 特殊字符（<script>、<>&'' 等）按普通文本安全显示，不执行脚本、不破坏页面结构，原值可正确回显；
- 4. 弹窗重复打开/关闭不产生重复遮罩或残留，状态不受污染。

八、测试依据

功能测试用例见《环境感知联动功能测试用例.xlsx》（157 条，用例编号 ENV-001 ~ ENV-157），覆盖：页面与说明、新建任务、触发条件、持续条件、执行动作、锁定控制、任务生命周期、兼容与健壮性、动作执行时序（本文 5.2~5.4 各条规则均有对应用例 ENV-143 ~ ENV-157）。

用例执行时需注意的两处"有意设计"，不按缺陷处理：

- 1. 持续满足条件时长上限（60 分钟）与动作延时上限（240 分钟）不同（见 4.4.3）；
- 2. 动作链跨越生效边界后继续执行是规则本身（见 5.2），不是定时任务未停止。

九、变更记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-08-04	首版定稿：条件组合 + 持续复核 + 动作链模型；生效边界仅约束启动的执行时序规则；日志文案规范化（仅记录控制动作，成功/异常/跳过）